



$$x \Delta y + y \Delta x + \Delta x \Delta y$$

$$\Delta Z = 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 = 0,72$$

$$dZ = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy = y dx + x dy$$

$$dZ = 0,1 \cdot 3 + 2 \cdot 0,2 = 0,7$$

Todos los razonamientos para 2 variables pueden extenderse para n variables.

Así sea:

$w = f(x, y, z, u, \dots, t)$ para n variables

$$dw = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots + \frac{\partial f}{\partial t} dt$$